2. A sík- és gömbtükrök

Ki jól megértette a gödrös tükrök tulajdonságait, könnyen meg fogja a domborúakét is, mivel csak ellenkezőt kell a gödröcskével néki állítani, mert a domborúság valóban a gödrösséggel szemközt áll. Ezeknek a tükröknek tehát a sugarakat összeszedni nem lehet, s így nincs is valóságos tüzellőjük, hanem csak tetsző pontjuk van, ahol láttatnak a sugarak összejönni.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya (1808)

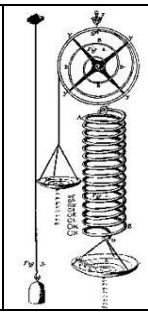


Ismertesse a geometriai optika fényre vonatkozó alapfeltevéseit! Adja meg a fény visszaverődésének törvényét, alkalmazza a síktükör képalkotásának bemutatására! Jellemezze a síktükör képét, értelmezze a jellemző fogalmakat! Írja fel a leképezés törvényét a gömbtükrök esetében, mutassa be a törvényben szereplő mennyiségek jelentését! A leképezési törvényt alkalmazva mutassa be a domború tükör képalkotását egy konkrét esetben, számítással! Mutassa be a homorú tükör képalkotását szerkesztéssel, a jellegzetes sugármenetek felhasználásával két konkrét esetben, a görbületi sugárnál kisebb és nagyobb tárgytávolságra! Említsen egy példát gömbtükör (domború vagy homorú) gyakorlati alkalmazására!

3. Rugalmasság, rezgés

Minden testek valamennyire visszarugósak. A tapasztalat bizonyítja ezt. Az ércek, a félércek, a gyöngyök, a kövek mind rugósak. Az állati testben a szálas hús, a csontok, a hártyák, a szőrök, a porcogók, a körmök a tollak visszarugók. A plántáknak gyökerei is ilyenek, a fahéj, maga a fa és a levelek.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya (1808)



Ismertesse az ideális rugalmas testek deformációjára vonatkozó erőtörvényt, a törvényben szereplő állandó fizikai jelentését! Mutasson be az ideális rugó megnyúlásán kívül egy olyan fizikai jelenséget, melyben ez az erőtörvény érvényesül! Írja le a rugalmas erő munkáját, értelmezze a munkát megadó összefüggést! Értelmezze a rugalmas energia fogalmát! Adja meg a harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltételét, a mozgást jellemző legfontosabb mennyiségeket, azok jelentését! Írja le a mozgás időbeli lefutását! Írja le, hogy a rezgés során mikor lesz a rezgő test sebessége, gyorsulása, illetve a ráható erő minimális, illetve maximális! Mondjon két olyan példát harmonikusnak tekinthető rezgőmozgásra, amely nem rugón történő rezgés!

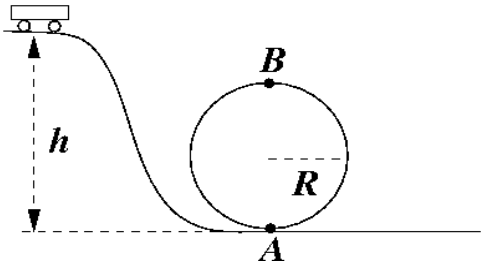
Kifejtés	Tartalom	Összesen
5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy vidámparkban a hullámvasút kocsija álló helyzetből indulva legurul egy lejtőn, majd pedig egy függőleges síkban lévő kör alakú pályán száguld végig.

A lejtő magassága $h = 30\,\text{m}$, a kör sugara $R = 10\,\text{m}$. (A súrlódás elhanyagolható, $g = 10\,\text{m/s}^2$.)



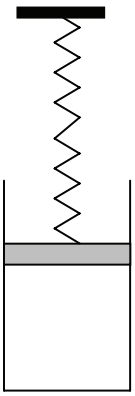
a) Mekkora a kocsi sebessége a körpálya alsó (A), illetve felső (B) pontján?

b) Mekkora erővel nyom egy $m = 80\,\text{kg}$ tömegű utast a kocsi ülése a körpálya alsó (A), illetve felső (B) pontján?



a)	b)	Összesen
4 pont	6 pont	10 pont

2. Egy függőleges hengerben, amely nincsen alátámasztva, súlyos dugattyú levegőt zár el az ábrán látható elrendezésnek megfelelően. A levegő hőmérsékletét lassan növeljük.



A levegő kezdeti térfogata $V_1 = 10\ \text{dm}^3$, kezdeti hőmérséklete $t_1 = 20\ °\text{C}$, végső hőmérséklete $t_2 = 100\ °\text{C}$. A dugattyú tömege $m = 5\ \text{kg}$, alapterülete $A = 40\ \text{cm}^2$, a rugó direkciós ereje (rugóállandója) $D = 1500\ \text{N/m}$. A jelen elrendezésben a rugó megnyúlása $\Delta l = 10\ \text{cm}$, $p_{külső} = 10^5\ \text{Pa}$.

- Mennyi lesz a bezárt gáz kezdeti, illetve végső nyomása?
- Mennyi a rugó végső megnyúlása?
- Milyen irányban és mennyit mozdul el a henger?

Összesen
14 pont